MUALLİMUN.NET EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ — KILAVUZ VE TEKNİK DOKÜMAN

مُخْتَبَرُ النُّطْقِ وَالصَّرْفِ وَالْمُحَادَثَةِ بِالذَّكَاءِ الِاصْطِنَاعِيِّ

ARAPÇA TELAFFUZ VE KONUŞMA ASİSTANI

Yapay Zekâ Destekli Telaffuz (Mahreç), Sülâsî Kök & Sarf Sözlüğü, Günlük Diyalog Canlandırma (Roleplay), Gölgeleme (Shadowing) ve Öğretmen Sınav/Materyal Üretim Platformu — Sürüm

🛠️ **%100 ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR AÇIK İÇERİK MOTORU:** Uygulama kurulduğunda zengin bir başlangıç veri setiyle (kelime, sözlük, diyalog ve cümle paketleri) hazır gelir. Ancak uygulamanın asıl gücü; **içinde hiçbir veri olmasa bile** kullanıcının veya öğretmenin hiçbir kodlama bilmeden **Excel'den kopyala-yapıştır (Ctrl+V), CSV/JSON/ZIP veya doğrudan mikrofon kaydıyla kendi müfredatını, ders kitabını, görsellerini ve seslerini kolayca ekleyebilmesidir!**

🛠️ %100 Özelleştirilebilir Müfredat · 🎙️ Çevrimdışı Faster-Whisper AI · 📖 Sarf Sözlüğü & Kök Atölyesi · 💬 Diyalog Canlandırma (Roleplay) · 🎯 Canlı Mahreç & Hareke Koçu · 🖨️ A4 Yazılı Sınav & Ders Notu Üretici

Sınırsız	Excel / ZIP	%100 Offline	Hazır Set
Kendi Paket & Müfredatını Ekle	Tek Tıkla Kopyala-Yapıştır Aktarım	Faster-Whisper Ses Analiz Motoru	Sözlük, Diyalog ve Cümlelerle Gelir

🎬 **Videolu Tanıtım & Rehber (YouTube)**
QR kodu okutarak veya bağlantıya tıklayarak 7:50 dk'lık kapsamlı sesli ve görüntülü tanıtımı izleyin:
https://youtu.be/vqttBAoov00

🌐 **Web Tanıtım & Kılavuz Sayfası**
Çevrimiçi kılavuzu inceleyin ve Windows bilgisayarınızdan kurulum paketini indirin:
https://arapca.muallimun.net/arapca-telaffuz-asistani/

📑 İçindekiler ve Bölüm Rehberi

Bu kılavuz; uygulamanın kurulumundan sınıf içi kullanımına, öğrenci telaffuz antrenmanlarından kullanıcıların kendi özel kelime/diyalog/cümle paketlerini ve yazılı sınavlarını üretmesine kadar tüm süreçleri adım adım açıklar.

Bölüm 1	Uygulamanın Amacı, %100 Özelleştirilebilir İçerik Motoru ve İlk Açılış	3 Ekran Görüntüsü
Bölüm 2	Ana Giriş Ekranı (2x2 Öğrenci Odaklı Çalışma Merkezi)	2 Ekran Görüntüsü
Bölüm 3	Görselli Kelime Modu ve Canlı Mahreç / Kök Harf Analizi	2 Ekran Görüntüsü
Bölüm 4	Sarf Sözlüğü ve Sülâsî Kök Ailesi Keşif Atölyesi	1 Ekran Görüntüsü
Bölüm 5	Günlük Diyaloglar (Muhâdesât) ve Karşılıklı Rol Yapma (Roleplay)	1 Ekran Görüntüsü
Bölüm 6	Anahtar Cümleler Modu ve Gölgeleme (Shadowing) Antrenmanı	2 Ekran Görüntüsü
Bölüm 7	Sağ Panel: Canlı Mahreç Koçu ve Doğal Konumlu Akordiyon Menüler	2 Ekran Görüntüsü
Bölüm 8	Dinle & Bul Sesli Sınav Merkezi ve Gelişim Karnesi / Raporlar	2 Ekran Görüntüsü
Bölüm 9	Öğretmenler İçin A4 Yazılı Sınav, Karma Quiz ve Ders Notu (Handout) Üretici	2 Ekran Görüntüsü
Bölüm 10	Sekmeli Uygulama ve Eğitim Ayarları (6 Sekmeli Kontrol Merkezi)	6 Ekran Görüntüsü
Bölüm 11	Uygulamanın Kalbi: İçerik Üreticileri İçin %100 Özelleştirilebilir Paket & Yönetim Stüdyosu	4 Ekran Görüntüsü

⌨️ Hızlı Klavye Kısayolları ve Temel Kontroller

Klavye Tuşu / Buton	İşlevi ve Çalıştığı Ekranlar
[Boşluk / Space]	Kelime, Cümle ve Diyalog Canlandırma (Roleplay) modlarında ses kaydını başlatır veya durdurur.
[Sağ Ok ▶] / [Sol Ok ◀]	Kelime ve Anahtar Cümle modlarında sonraki veya önceki karta hızlı geçiş yapar.
[F1] veya [ℹ️ İkonu]	Uygulama içi Kullanım Kılavuzunu, YouTube videosunu ve PDF/Web bağlantı merkezini açar.
[Enter] (Cümle No Kutusunda)	Cümle modunda numara kutusuna yazılan cümleye doğrudan atlar.
[Shift / Ctrl + Sol Tık]	Yönetim Panelinde birden fazla kaydı seçerek toplu seviye (A1-C1) ataması veya silme yapar.



▶️ SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ UYGULAMA REHBERİ (YOUTUBE — 07:50 DK)

Uygulamanın tüm modüllerini, mahreç koçunu ve kendi içeriğinizi nasıl ekleyebileceğinizi sesli anlatımla izlemek için:

🎬 **YouTube Video Linki:** https://youtu.be/vqttBAoov00 | 🌐 **Web Sayfası:** https://arapca.muallimun.net/arapca-telaffuz-asistani/

BÖLÜM 1 — Uygulamanın Amacı, %100 Özelleştirilebilir İçerik Motoru ve İlk Açılış

Kullanıcının Kendi Müfredatını, Kelime, Diyalog ve Cümlelerini Kolayca Ekleyebildiği Açık Eğitim Platformu

Arapça Telaffuz ve Konuşma Asistanı; sadece sabit verilerle sınırlı bir program değil, öğretmenlerin ve öğrencilerin içeriğini %100 özelleştirebildiği dinamik bir konuşma (muhâdese), sarf (kök/türev) ve mahreç laboratuvarıdır. Uygulama kurulduğunda hemen çalışmaya başlanabilmesi için içinde zengin bir başlangıç veri setiyle (örnek kelimeler, sarf sözlüğü, günlük diyaloglar ve anahtar cümleler) birlikte gelir. Ancak uygulamanın asıl gücü; içinde hiçbir veri olmasa bile kullanıcının hiçbir kodlama bilmeden kendi ders kitabını, kendi kelimelerini, diyaloglarını, cümlelerini, görsellerini ve ses kayıtlarını dakikalar içinde sisteme ekleyebilmesidir.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Özelleştirilebilir Kabiliyetler

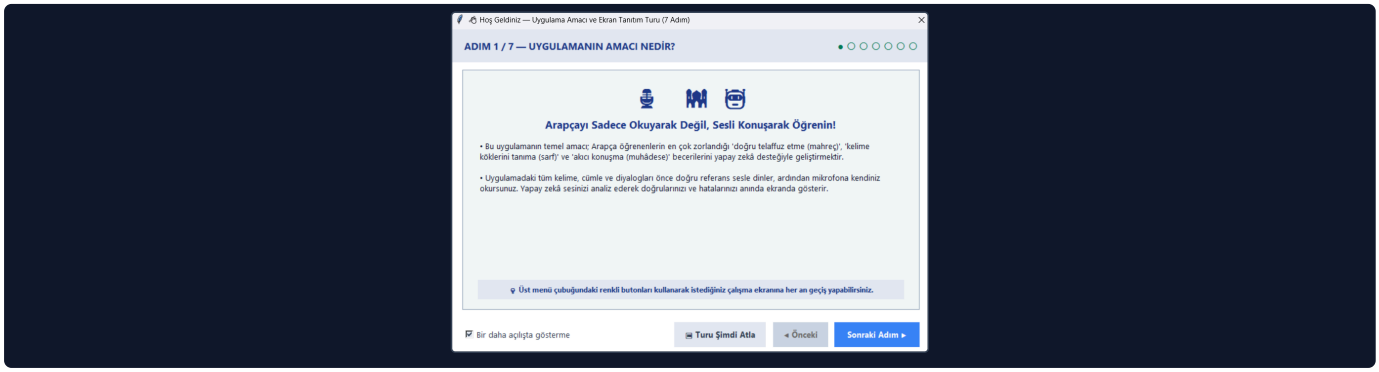
🛠️ **%100 Özelleştirilebilir Açık İçerik Motoru:** Hazır gelen içerikler yalnızca başlangıç örneğidir. Kullanıcı mevcut verileri dilediği gibi düzenleyebilir, silebilir veya Excel'den kopyala-yapıştır (Ctrl+V), CSV/JSON/ZIP ve mikrofon kaydıyla kendi özel müfredatını sıfırdan oluşturabilir.

🔊 **Otomatik Referans Seslendirme ve Önbellek:** Sisteme sadece Arapça metin ekleseniz bile uygulama bunu Kadın/Erkek sinirsel sesleriyle otomatik seslendirir veya kendi sesinizi kaydetmenize izin verir.

🤖 **Çevrimdışı Yapay Zekâ (Faster-Whisper):** Sonradan eklediğiniz yeni kelime ve cümleler de dahil olmak üzere tüm ses analizleri tamamen bilgisayar içinde (çevrimdışı) gerçekleşir.

🔒 **Tek Örnek (Single Instance) Koruması:** Windows bilgisayarlarda ve akıllı tahtalarda simgeye üst üste tıklansa bile ikinci kopya açılmaz; açık pencere öne getirilir.

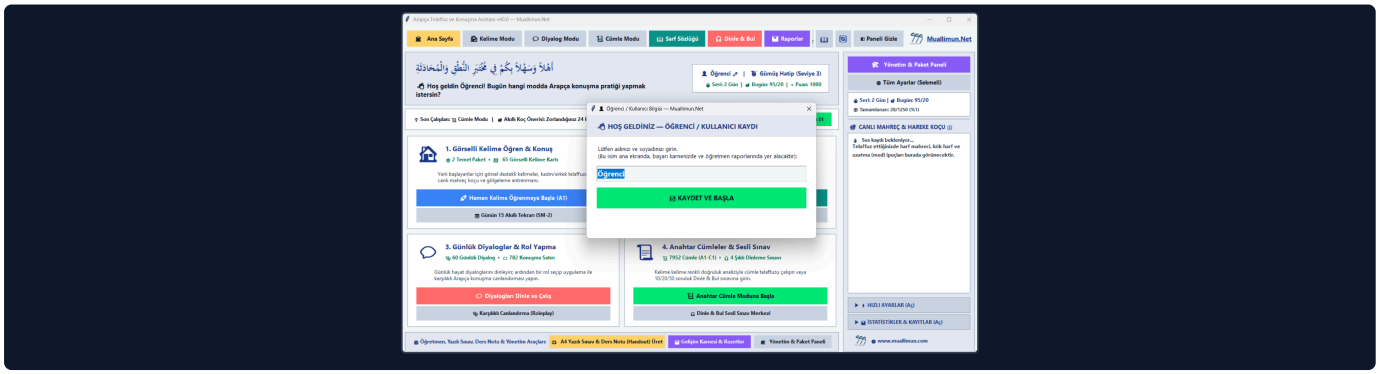
📷 Ekran #31 (Screenshot_31.png) — 7 Adımlı İnteraktif Başlangıç ve Ekran Tanıtım Turu (Onboarding)



Uygulama ilk kez çalıştırıldığında kullanıcıyı 7 adımlı interaktif bir rehber karşılar. Bu turda uygulamanın temel amacı, Ana Sayfa, Kelime Modu, Sarf Sözlüğü, Diyalog/Roleplay, Canlı Mahreç Koçu ve Öğretmen İçerik/Sınav Araçları adım adım tanıtılır.

> 💡 Alt kısımdaki 'Bir daha açılışta gösterme' kutusu işaretlenerek tur tamamlandığında sonraki açılışlarda doğrudan ana ekrana geçilir.
> 💡 İstenildiği zaman üst menüdeki ℹ️ veya 📖 Kılavuz penceresinden '👋 7 Adımlı Başlangıç Turunu Başlat' butonuyla tekrar açılabilir.

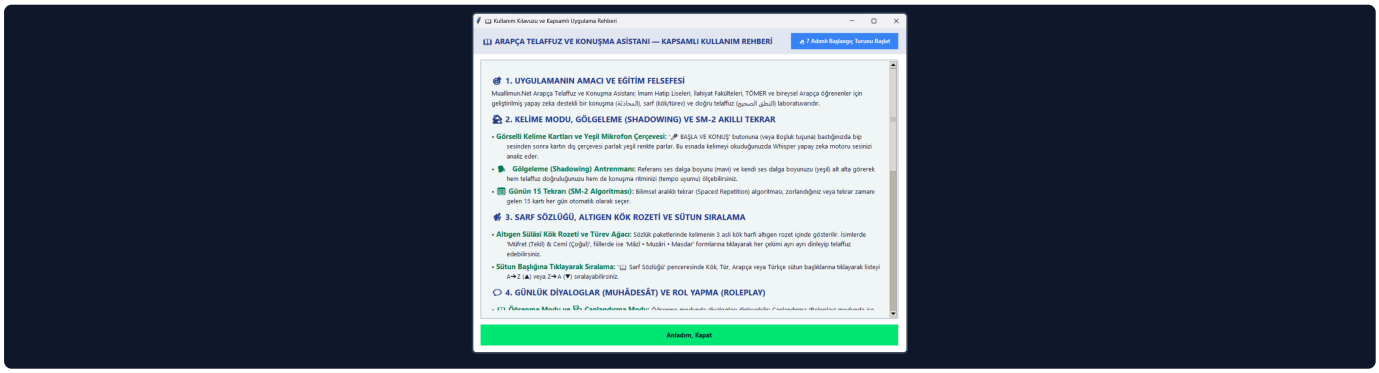
📷 Ekran #1 (Screenshot_1.png) — Öğrenci / Kullanıcı Profili Kayıt Penceresi



Başlangıç turunun hemen ardından öğrenci veya öğretmenin adını kaydedebileceği karşılama penceresi açılır. Girilen isim ayarlar veritabanına (ayarlar.db) kaydedilir.

> 💡 Buraya girilen isim; Ana Sayfa karşılama başlığında, Gelişim Karnesinde ve öğretmene gönderilen '.ZIP Ödev Paketi' raporlarında yer alır.
> 💡 Kullanıcı adını daha sonra değiştirmek için Ana Sayfanın sağ üst köşesindeki '👤 İsim 🖍️' rozetine tıklamak yeterlidir.

📷 Ekran #30 (Screenshot_30.png) Uygulama İçi Kapsamlı Kullanım Rehberi (Kısayol: F1)



Klavyeden F1 tuşuna veya üst çubuktaki 📖 simgesine basıldığında açılan 8 bölümlük uygulama içi kılavuz ekranıdır. İnternet bağlantısı gerektirmeden tüm modüllerin kullanımını ve klavye kısayollarını açıklar.

> 💡 Sağ üstteki ℹ️ (Info) butonuna tıklayarak ayrıca YouTube tanıtım videosuna, Web kılavuz sayfasına ve bu PDF kitapçığına doğrudan ulaşabilirsiniz.

BÖLÜM 2 — Ana Giriş Ekranı (2x2 Öğrenci Odaklı Çalışma Merkezi)

Canlı İçerik Sayaçları, Günlük Seri (Streak) Takibi, Akıllı Koç Önerisi ve Odaklanma Modu

Ana Sayfa ekranı; öğrencinin karmaşık menüler arasında kaybolmadan tek tıkla çalışmaya başlayabilmesi için 2x2 modül ızgarası şeklinde tasarlanmıştır. Kartların üzerindeki paket ve içerik sayıları sabit değildir; kullanıcı yeni paketler ekledikçe veya özelleştirdikçe veritabanından canlı olarak güncellenir.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Özelleştirilebilir Kabiliyetler

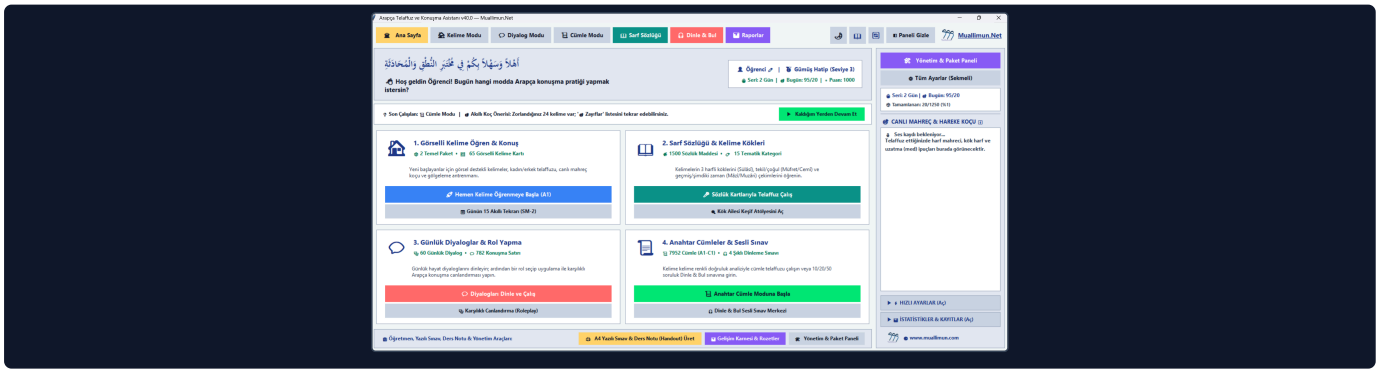
📍 **Kaldığım Yerden Devam Et:** Uygulama son çalışılan modu ve paketi hafızada tutar; yeşil butonla tek tıkla son çalışmaya dönülür.

🎯 **Akıllı Koç Önerisi:** Öğrencinin hata istatistiklerini analiz ederek günlük ısınma tekrarı veya '🎯 Zayıflar' listesine yönlendirme yapar.

🏫 **Gizlenebilir Öğretmen Barı:** En alttaki şerit; A4 Yazılı Sınav & Ders Notu Üretici, Gelişim Karnesi ve Yönetim Paneline doğrudan erişim sağlar.

◧ **Odaklanma Modu:** Üst çubuktaki 'Paneli Gizle' butonuyla sağ panel kapatılarak akıllı tahtalarda tam ekran çalışma alanı elde edilir.

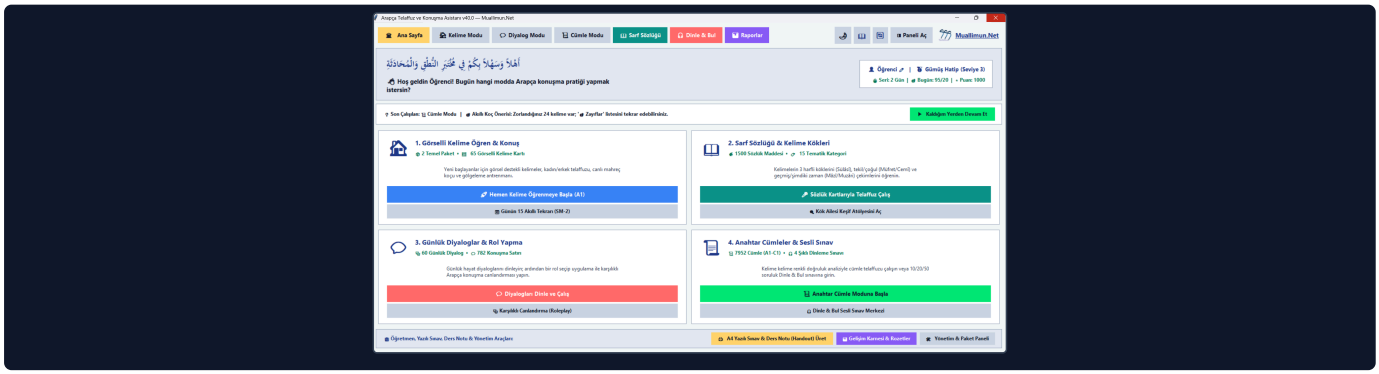
📷 Ekran #3 (Screenshot_3.png) Ana Giriş Ekranı — Standart Görünüm (Sağ Panel Açık)



Sol tarafta 4 ana eğitim modülü (Görselli Kelimeler, Sarf Sözlüğü, Günlük Diyaloglar, Anahtar Cümleler), sağ tarafta ise Yönetim Paneli, Tüm Ayarlar, Canlı Mahreç Koçu ve açılır-kapanır akordiyon menüler yer alır.

> 💡 Her modül kartının üzerinde veritabanınızda o an yüklü olan güncel paket, kelime, sözlük maddesi, diyalog ve cümle sayıları canlı olarak listelenir.

📷 Ekran #2 (Screenshot_2.png) Ana Giriş Ekranı — Tam Ekran Odaklanma Modu (Sağ Panel Gizli)



Üst çubuktaki '◧ Paneli Gizle' butonuna basıldığında sağ panel kapanır ve çalışma kartları tüm ekran genişliğine yayılır.

> 💡 Panel gizliyken bile yapılan telaffuz analizlerinin özeti kartın alt kısmında satır içi bilgi çubuğu olarak gösterilir.

BÖLÜM 3 Görselli Kelime Modu ve Canlı Mahreç / Kök Harf Analizi

Görsel Hafıza, Kadın/Erkek Referans Sesler, SM-2 Akıllı Tekrar ve Kök Harf Koruma Kilidi

Kelime Modu; görsel destekli temel kelime paketlerini, tematik sözlük paketlerini ve kullanıcının kendi eklediği özel kelime paketlerini sesli olarak çalışma imkânı sunar. Öğrenci önce kelimenin kadın veya erkek referans sesini dinler, ardından '🎤 BAŞLA VE KONUŞ' butonuna basarak mikrofona okur.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Özelleştirilebilir Kabiliyetler

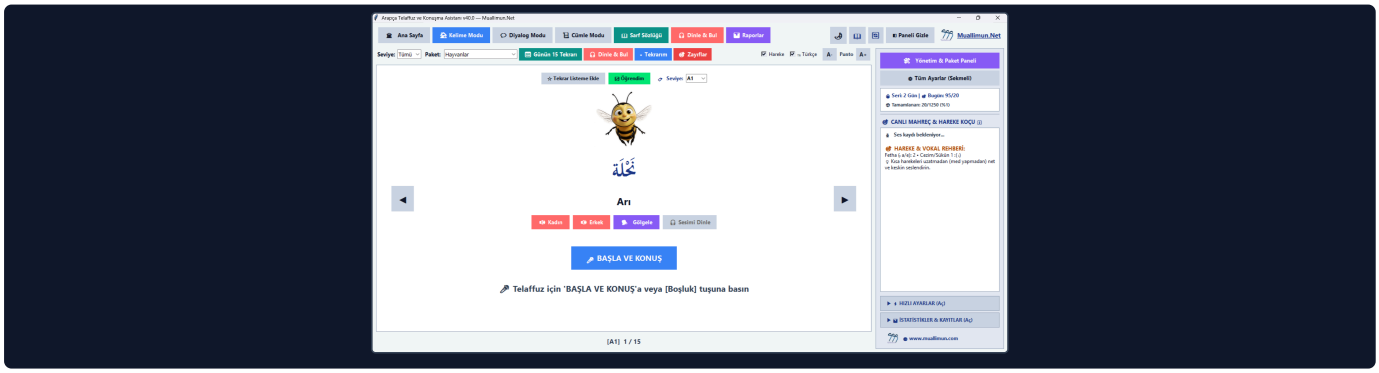
🗓️ **Günün 15 Tekrarı (SM-2):** Bilimsel aralıklı tekrar motoru; zorlanılan, favoriye eklenen veya tekrar günü gelen 15 kelimeyi otomatik seçer.

🔁 **Ardışık Tekrar Tekilleştirici:** Öğrenci kelimeyi peş peşe iki kez okusa bile ('➔ 'نحلة نحلة'') sistem bunu otomatik tekilleştirir.

🛡️ **Kök Harf Koruma Kilidi:** Kısa kelimelerde tek bir kök harfin değişmesi anlamı değiştirdiği için (نَحْلَة yerine تحلى okunması) hatalı telaffuzun 'Doğru' sayılmasını engeller.

🎧 **Sesimi Dinle & Gölgele:** Öğrenci kendi kaydını anında dinleyebilir veya dalga boyu grafiğiyle gölgeleme antrenmanı yapabilir.

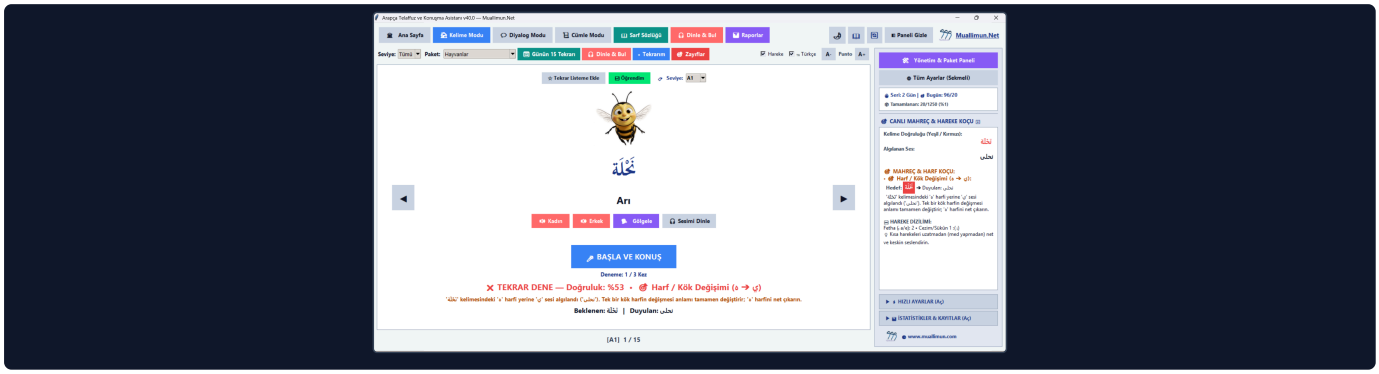
📷 Ekran #4 (Screenshot_4.png) Görselli Kelime Kartı ve Hareke & Vokal Rehberi



Hayvanlar paketindeki 'نَحْلَة (Arı)' kartı. Üst barda Seviye (A1-C1), Paket seçimi, Günün 15 Tekrarı, Dinle & Bul, Tekrarım ve Zayıflar butonları; kart üzerinde ise Tekrar Listeme Ekle, Öğrendim, Seviye etiketi, Kadın/Erkek ses butonları ve Gölgele aracı yer alır.

💡 Sağ paneldeki '🎯 HAREKE & VOKAL REHBERİ', kelimedeki Fetha, Kesra, Damme, Şedde ve Sükûn sayısını göstererek kısa harekelerin uzatılmaması konusunda ön rehberlik yapar.

📷 Ekran #28 (Screenshot_28.png) Canlı Mahreç ve Harf/Kök Değişimi Yakalama Örneği (Kırmızı Vurgu)



Öğrenci 'نَحْلَة' kelimesini okurken son harfi değiştirerek 'نحلى' şeklinde telaffuz ettiğinde; sistem doğruluğu %53'e düşürür, '❌ TEKRAR DENE' uyarısı verir ve sağ paneldeki Canlı Mahreç Koçunda hedef kelimeyi kırmızı kutu içinde vurgular.

💡 Kayıt yapıldıktan sonra aktifleşen '🎧 Sesimi Dinle' butonuyla öğrenci kendi ses kaydını dinleyip referans sesle karşılaştırabilir.

BÖLÜM 4 Sarf Sözlüğü ve Sülâsî Kök Ailesi Keşif Atölyesi

Altıgen Kök Rozeti, Türev Ağacı, Sütun Sıralama ve Özelleştirilebilir Sözlük Veritabanı

Arapçada kelimeleri kalıcı olarak öğrenmenin anahtarı, kelimenin türediği 3 asli harfi (Sülâsî Kök) ve aynı kökten türeyen akraba kelimeleri (İştikak Ailesi) tanımaktır. Uygulama ile birlikte gelen hazır Sarf Sözlüğü (sozluk.db), isimlerin Müfret/Cemî ve fiillerin Mâzî/Muzâri/Masdar çekimlerini otomatik olarak tematik kategorilere ayırır; ayrıca kullanıcı kendi JSON sözlük dosyalarını da sisteme yükleyebilir.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Özelleştirilebilir Kabiliyetler

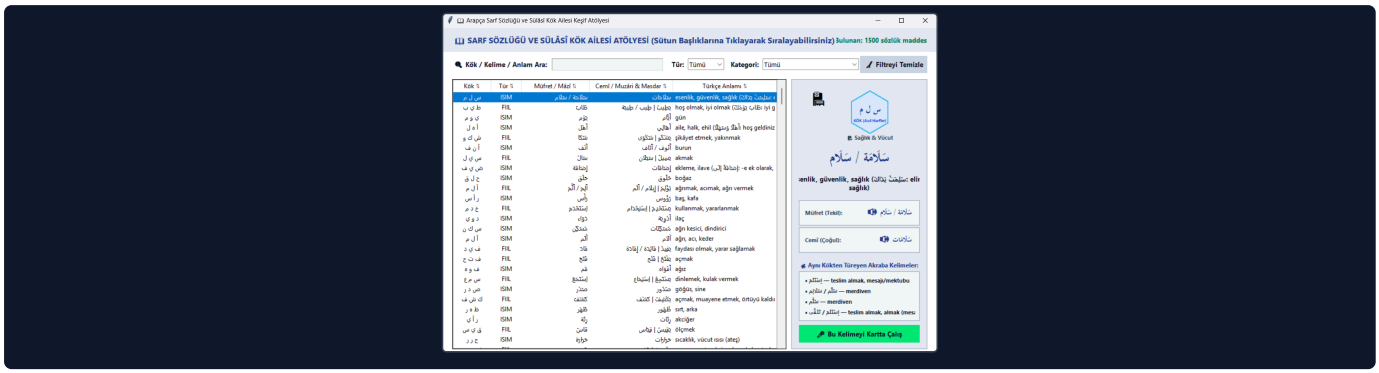
🔷 **Altıgen Sülâsî Kök Rozeti:** Kelimenin 3 asli kök harfini (Örn: ك ت ب veya س ل م) görsel bir altıgen rozet içinde sunar.

🔤 **Sütun Başlığıyla Sıralama:** Kök, Tür, Müfret/Mâzî, Cemî/Muzâri ve Türkçe sütun başlıklarına tıklayarak A➔Z (▲) veya Z➔A (▼) sıralama yapılır.

🌿 **Kök Ailesi (İştikak) Ağacı:** Seçilen kelimenin sağ panelinde aynı sülâsî kökten türeyen diğer akraba kelimeler listelenir.

🎤 **Kartta Telaffuz Çalışma:** Seçilen sözlük maddesi tek tıkla Kelime Moduna aktarılarak sesli telaffuz pratiği yapılabilir.

📷 Ekran #7 (Screenshot_7.png) **Sarf Sözlüğü ve Sülâsî Kök Ailesi Atölyesi Ekranı**



Üst kısımda anlık kök/kelime/anlam arama kutusu, Tür (isim/fiil) ve Tematik Kategori (🏥 Sağlık, 🍽️ Yemek, ✈️ Seyahat, 🎓 Eğitim vb.) filtreleri yer alır. Sağ panelde seçili kelimenin altıgen kök rozeti, sesli çekim butonları ve '🎤 Bu Kelimeyi Kartta Çalış' butonu bulunur.

> 💡 Arama kutusuna boşluklu veya bitişik olarak 3 kök harfi (örn: 'س ل م' veya 'سلم') yazdığınızda o köke ait tüm türevler anında filtrelenir.

BÖLÜM 5 Günlük Diyaloglar (Muhâdesât) ve Karşılıklı Rol Yapma (Roleplay)

Öğrenme Modu, Canlı Diyalog Canlandırma ve Kendi Diyalog Senaryolarınızı Ekleme İmkanı

Diyalog Modu; öğrencinin günlük hayatta veya ders kitabındaki ünitelerde geçen diyaloglarda akıcı konuşma pratiği yapmasını sağlar. Hazır gelen diyalogların yanı sıra öğretmenler kendi diyalog metinlerini Excel'den yapıştırarak veya JSON/CSV olarak ekleyebilir. Modül '📖 Öğrenme Modu' ve '🎭 Ölçme / Canlandırma (Roleplay) Modu' olmak üzere iki alt modda çalışır.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Özelleştirilebilir Kabiliyetler

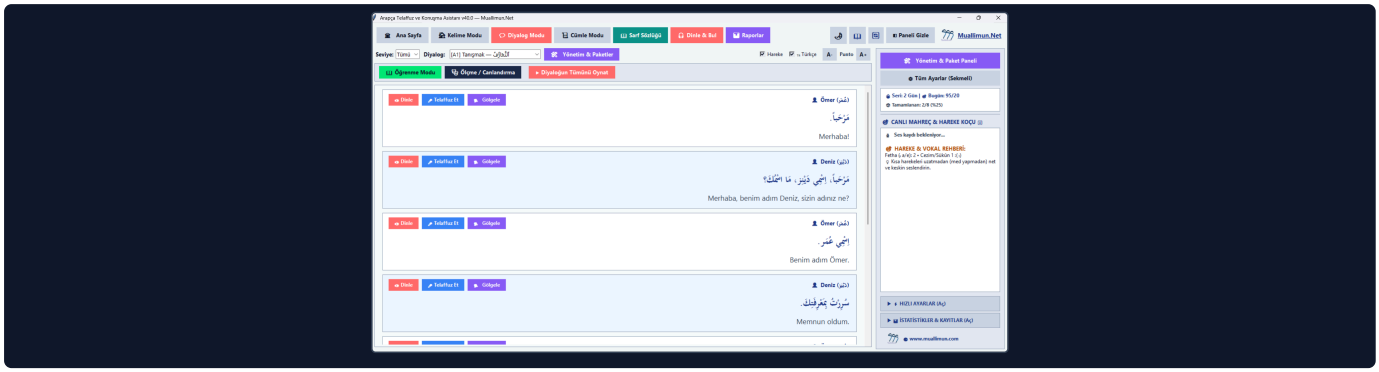
📖 **Öğrenme Modu:** '▶️ Diyaloğun Tümünü Oynat' ile tüm diyalog satır satır vurgulanarak seslendirilir; her satır tekil olarak çalışılabilir.

🎭 **Ölçme / Canlandırma (Roleplay):** Öğrenci bir karakteri seçer; karşı rolü bilgisayar seslendirir, sıra öğrenciye geldiğinde mikrofon otomatik açılır.

🟢 **Kademeli Kelime Açma:** Canlandırma sırasında öğrencinin doğru söylediği kelimeler anında yeşil renkte açılır.

📊 **Diyalog Konuşma Karnesi:** Canlandırma sonunda cümle bazlı başarı karnesi sunulur ve tek tıkla diğer role geçiş yapılabilir.

📷 Ekran #5 (Screenshot_5.png) **Diyalog Modu — Sohbet Balonları ve Satır İçi Kontroller**



[A1] Tanışmak (التَّعَارُفُ) diyaloğu. Konuşmacıların cinsiyetine göre (Ömer: Erkek sesi, Deniz: Kadın sesi) otomatik ses ataması yapılır. Sağ üstten Hareke, Türkçe çeviri ve yazı boyutu (A- / A+ Punto) anlık olarak ayarlanabilir.

> 💡 Canlandırma (Roleplay) modunda öğrencinin kendi rolüne ait Arapça metin gizlenir; ihtiyaç duyulursa '💡 Türkçe İpucu Göster' butonuna basılabilir.

BÖLÜM 6 Anahtar Cümleler Modu ve Gölgeleme (Shadowing) Antrenmanı

Seviyelendirilmiş Cümle Havuzu, Kelime Bazlı Renkli Doğruluk Analizi ve Dalga Boyu Ritmi

Cümle Modu; A1'den C1'e kadar seviyelendirilmiş hazır cümleler veya kullanıcının kendi eklediği cümle paketleri üzerinde telaffuz ve cümle kurma pratiği sunar. Öğrenci cümleyi seslendirdiğinde sistem cümleyi kelime kelime ayrıştırır; doğru okunan kelimeleri yeşil, hatalı okunan kelimeleri kırmızı renkte ekrana yansıtır.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Özelleştirilebilir Kabiliyetler

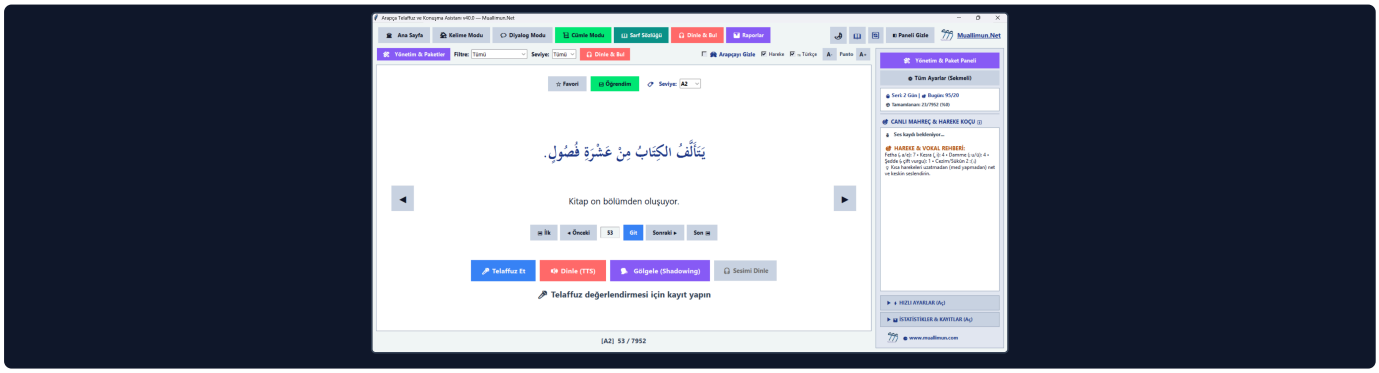
🙈 **Arapçayı Gizle:** Arapça cümle gizlenerek öğrencinin yalnızca Türkçe anlamdan hareketle Arapça cümleyi kurması sağlanır.

🎶 **Ritim ve Tempo Puanı:** Gölgeleme modunda telaffuz doğruluğunun (%65) yanında konuşma süresi ve ritim uyumu (%35) da puanlanır.

🗣️ **Gölgeleme (Shadowing):** Referans sesin dalga zarfı (mavi) ile öğrencinin ses dalga zarfını (yeşil) 48 barlık grafikte alt alta karşılaştırır.

📐 **Piksel Duyarlı RTL Hizalama:** Uzun Arapça cümleler ekran genişliğine göre doğal durak noktalarından otomatik bölünür.

📷 Ekran #6 (Screenshot_6.png) Anahtar Cümleler Modu Ekranı



Filtre (Tümü, 🗓️ Günün 15 Tekrarı, Favoriler, Öğrendiklerim, Zorlandıklarım) ve Seviye (A1-C1) seçimi, cümle numarasına doğrudan gitme kutusu ('53 Git') ve kelime bazlı değerlendirme alanı.

> 💡 Numara kutusuna istediğiniz cümle numarasını yazıp Enter tuşuna basarak cümleler arasında anında geçiş yapabilirsiniz.

📷 Ekran #29 (Screenshot_29.png) Gölgeleme (Shadowing) Akıcılık ve Ritim Antrenmanı Penceresi



' 🎬 Gölgelemeyi Başlat' butonuna basıldığında önce referans ses çalınır ve mavi dalga grafiği çizilir; hemen ardından bip sesiyle mikrofon açılır ve öğrenci beklemeden aynı hız ve tonlamayla cümleyi tekrar eder.

> 💡 Antrenman sonunda hem ' 🔊 Referansı Dinle' hem de ' 🎧 Sesimi Dinle' butonlarıyla iki sesin ritim farkı dinlenebilir.

BÖLÜM 7 Sağ Panel: Canlı Mahreç Koçu ve Doğal Konumlu Akordiyon Menüler

35+ Mahreç Çifti Matrisi, Hızlı Ayarlar ve İstatistik/Kayıt Yönetimi

Ekranın sağ tarafında yer alan panel, öğrencinin çalışırken ihtiyaç duyduğu tüm rehberlik ve kontrol araçlarını tek bir merkezde toplar. Üstte Canlı Mahreç & Hareke Koçu geniş bir alanda yer alırken, altta yer kaplamaması için açılır-kapanır (akordiyon) yapıda Hızlı Ayarlar ve İstatistikler bulunur.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Özelleştirilebilir Kabiliyetler

🎯 **35+ Fonem ve Mahreç Matrisi:** Boğaz (ع-ء, ح-ه), kalın-ince (ص-س, ط-ت, ض-د, ق-ك), peltek (ث-س, ذ-ز, ظ-ز) ve akıcı harf (ن-ر, ل-ن) karışıklıklarını yakalar.

🔪 **Med ve Sarf Kalıbı Ayrımı:** 3 harfli kelimelerdeki med yutmalarını (قل ➔ قَالَ) ve 4 harfli isimlerin fiile dönüşmesini (كتب ➔ كِتَاب) ayrı ayrı teşhis eder.

⚡ **Hızlı Ayarlar Akordiyonu:** Eller Serbest Mod, %25 Yavaş Seslendirme, Otomatik İlerleme ve Rastgele Sıra tek tıkla açılıp kapatılır.

📊 **İstatistik & Kayıt Akordiyonu:** Mod bazlı başarı yüzdesini gösterir ve biriken .wav kayıtlarını tek tıkla temizler.

📷 Ekran #24 (Screenshot_24.png) Hızlı Ayarlar Akordiyon Menüsü (Açık Görünüm)



Ayarlar penceresine gitmeden tek tıkla Eller Serbest Mod (Otomatik Kayıt), Yavaş Seslendirme (%25), Geçişte Otomatik Seslendir, Doğru Bilince Otomatik İlerle, Rastgele Sıra ve Ses Tercihi değiştirilebilir.

💡 '🙌 Eller Serbest Mod' açıldığında kart değişir değişmez önce referans ses çalar, ardından bip sesiyle mikrofon otomatik açılır.

📷 Ekran #25 (Screenshot_25.png) İstatistikler & Kayıtlar Akordiyon Menüsü (Açık Görünüm)



Aktif moda ait Doğru, Yanlış ve Başarı yüzdesini gösterir. '🔄 Sıfırla' ile istatistikler sıfırlanabilir, '🧹 Kayıtları Temizle' ile recordings/ klasöründeki ses dosyaları temizlenebilir.

💡 Buton üzerinde kayıt klasöründe kaç adet .wav dosyası bulunduğu ve kaç MB yer kapladığı canlı olarak yazar.

BÖLÜM 8 — Dinle & Bul Sesli Sınav Merkezi ve Gelişim Karnesi / Raporlar

4 Şıklı Sesli Anlama (İstimâ) Sınavı, Başarı Rozetleri, Ses Dinleme ve Ödev ZIP Paketi

Öğrencinin dinleme-anlama becerisini ölçmek ve çalışma motivasyonunu artırmak için uygulamada bağımsız bir '🎧 Dinle & Bul Sınav Merkezi' ile kapsamlı bir '📊 Gelişim Karnesi ve Öğretmen Raporu' modülü yer alır. Kullanıcının sonradan eklediği özel paketler de otomatik olarak sınav havuzuna dahil olur.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Özelleştirilebilir Kabiliyetler

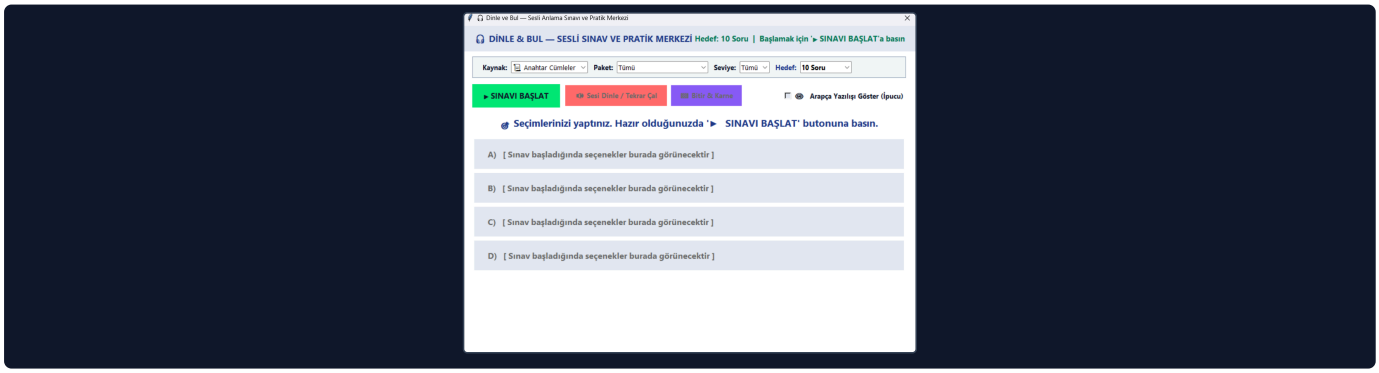
🎧 **Dinle & Bul Sınav Merkezi:** Kelime, Sözlük, Cümle veya Diyalog havuzlarından 10, 20, 50 soruluk ya da ♾️ Sınırsız 4 şıklı sesli sınav üretir.

🎧 **Öğrencinin Ses Kaydını (.wav) Dinleme:** Raporlarda en çok hata yapılan kelimeler seçilerek öğrencinin o kelimedeki gerçek ses kaydı dinlenebilir.

🏅 **6 Başarı Rozeti ve Seviye Unvanları:** İlk Kıvılcım, Kelime Avcısı, Muhâdese Yıldızı, Cümle Üstadı, İstikrar Abidesi ve Arapça Hatibi rozetleri.

📦 **Öğretmen İçin Ödev Paketi (.ZIP):** Öğrencinin başarı karnesini (HTML + CSV) ve son 20 ses kaydını (.wav) tek bir .ZIP arşivinde paketler.

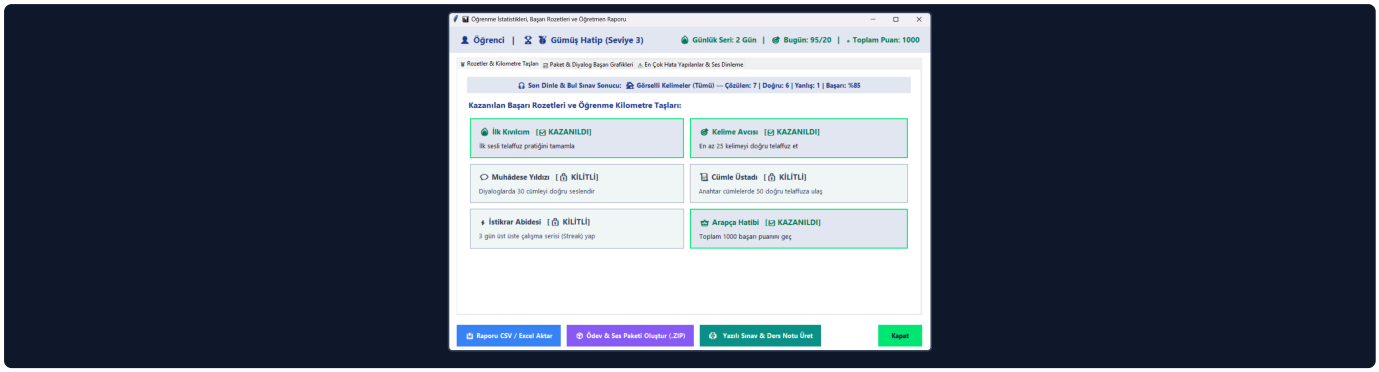
📷 Ekran #8 (Screenshot_8.png) — Dinle & Bul — Sesli Sınav ve Pratik Merkezi



Üst bardan Kaynak, Paket, Seviye ve Soru Hedefi seçildikten sonra '▶️ SINAVI BAŞLAT' butonuna basılır. Sistem Arapça ifadeyi seslendirir ve öğrenci A, B, C, D şıklarından doğru Türkçe karşılığı seçer.

> 💡 İstenirse sağ üstteki '👁️ Arapça Yazılışı Göster (İpucu)' kutusu işaretlenerek seslendirilen metnin Arapça yazılışı da ekranda görülebilir.

📷 Ekran #9 (Screenshot_9.png) — Gelişim Karnesi, Rozetler, Ses Dinleme ve Öğretmen Raporu Merkezi



Öğrencinin kazandığı başarı rozetlerini, son Dinle & Bul sınav sonucunu, paket ilerleme grafiklerini ve en çok hata yapılan kayıtları gösterir.

> 💡 Alt bardaki '📥 Raporu CSV / Excel Aktar' ve '📦 Ödev & Ses Paketi Oluştur (.ZIP)' butonlarıyla öğrenci performansı öğretmene kolayca iletilebilir.

BÖLÜM 9 Öğretmenler İçin A4 Yazılı Sınav, Karma Quiz ve Ders Notu (Handout) Üretici

Ayrık Havuzlu 6 Soru Tipi, Ayrı Sayfada Cevap Anahtarı ve Sınavsız Okuma Metni Çıktısı

Öğretmenlerin hem hazır paketlerden hem de kendi yükledikleri ünite/ders paketlerinden saniyeler içinde A4 yazılı sınav, yaprak test veya okuma metni (Handout) üretebilmesini sağlayan 2'si 1 arada materyal motorudur. Üretilen belge tarayıcıda açılır ve 'Ctrl+P' ile doğrudan PDF veya yazıcı çıktısına dönüştürülür.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Özelleştirilebilir Kabiliyetler

☀️ **Karma Sınav & Ayrık Havuz:** Kelime, Diyalog ve Cümlelerden karma sınav üretir; 1. Bölümde sorulan ifade 2. Bölümde tekrar sorulmaz.

🌿 **Sarf Alıştırma Tablosu:** Kelimelerin Sülâsî Köklerini ve Müfret➔Cemî / Mâzî➔Muzâri dönüşümlerini soran özel tablo üretir.

📐 **2x2 Hizalı Çoktan Seçmeli Test:** A, B, C, D şıkları CSS Grid ile simetrik 2x2 kutular halinde dizilir; cevap anahtarı ayrı sayfaya basılır.

📖 **Temiz Ders Notu (Handout):** Sınavsız Yan Yana (İki Sütun %50-%50), Alt Alta, Sonda Toplu veya Sadece Arapça okuma yaprağı üretir.

📷 Ekran #10 (Screenshot_10.png) A4 Yazılı Sınav, Ders Notu ve Quiz Üretici Ayar Ekranı

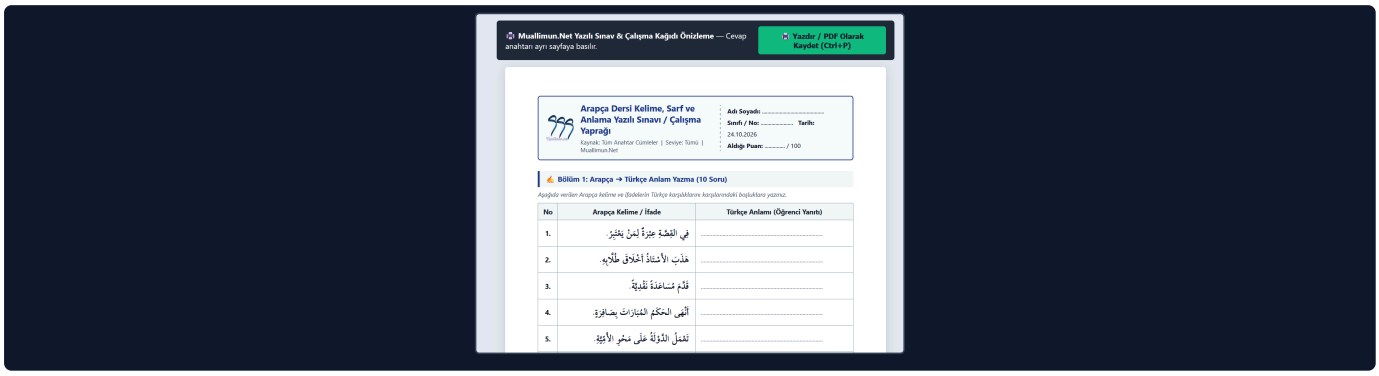


6 farklı soru bölümünün (Arapça➔Türkçe, Türkçe➔Arapça, Boşluk Doldurma, 4 Şıklı Test, Eşleştirme, Sarf Tablosu) soru sayıları 0 ile 50 arasında ayrı ayrı belirlenebilir; Diyalog ve Cümleler için 'Ders Notu / Okuma Metni Formatı' seçilebilir.

💡 Sınav kağıdında yer almasını istemediğiniz bölümün soru sayısını '0' yapmanız yeterlidir; o bölüm kağıda hiç eklenmez.

💡 İki sütunlu ('Yan Yana') ders notu seçildiğinde sol sütunda %50 genişlikte büyük puntolu Arapça metin (RTL), sağ sütunda ise Türkçe tercümesi yer alır.

📷 Ekran #11 (Screenshot_11.png) Üretilen A4 Yazılı Sınav Kağıdının Tarayıcı ve Baskı Önizlemesi



Kurumsal antet, logo, Öğrenci Adı Soyadı / Sınıf / Tarih / Puan kutusu ve geniş yazma satırlarıyla oluşturulan A4 sınav kağıdı. Üstteki yeşil butonla doğrudan yazıcıya gönderilebilir veya PDF olarak kaydedilebilir.

💡 Yazdırma sırasında üstteki koyu renkli kontrol çubuğu otomatik olarak gizlenir (@media print) ve kağıda yalnızca temiz sınav içeriği basılır.

BÖLÜM 10

Sekmeli Uygulama ve Eğitim Ayarları (6 Sekmeli Kontrol Merkezi)

Çalışma Akışı, Ses & TTS, Diyalog Ölçme, Tema, Depolama Bakımı ve GitHub Güncelleme

Sağ paneldeki '⚙️ Tüm Ayarlar (Sekmeli)' butonuna tıklandığında açılan pencere, uygulamanın tüm pedagojik ve teknik parametrelerini 6 düzenli sekme altında yönetme imkânı verir.

🌟 Öne Çıkan Özellikler ve Özelleştirilebilir Kabiliyetler

🏠 **1. Sekme — Genel & Çalışma:** Otomatik ilerleme, Eller Serbest Mod, Rastgele sıra, Edit modu, Öğretmen barı ve deneme hakkı sayısı.

🔊 **2. Sekme — Ses & TTS:** Kadın/Erkek/Sırayla ses tercihi, geçişte otomatik seslendirme, %25 yavaş TTS ve tekrar sayısı (1-3).

💬 **3. Sekme — Diyalog & Ölçme:** Roleplay modunda cümle başına deneme hakkı (1-5) ve doğru kelimelerin anlık yeşil açılması.

🎨 **4-6. Sekmeler — Tema, Bakım & Güncelleme:** Aydınlık/Karanlık tema, kayıt temizliği, Metin Doktoru ve GitHub otomatik sürüm güncelleme.

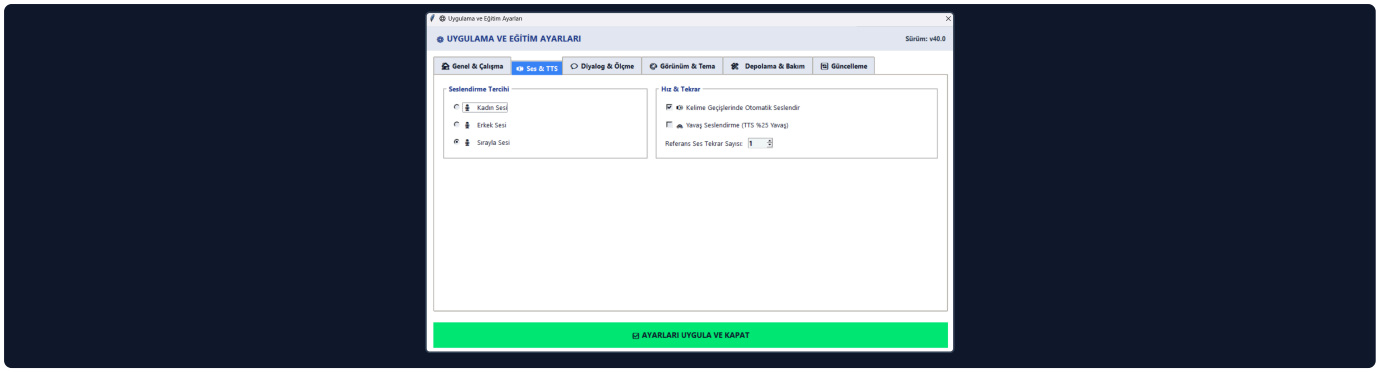
📷 Ekran #12 (Screenshot_12.png) Ayarlar 1. Sekme: 🏠 Genel & Çalışma Ayarları



Çalışma akışı, öğrenci adı, deneme hakkı sınırı (1, 2, 3, 5 Kez veya Sınırsız) ve Sınav Modu (Arapçayı Gizle) kontrolleri.

💡 '🖍️ Düzenleme (Edit) Modunu Aç' kutusu işaretlendiğinde Kelime, Diyalog ve Cümle ekranlarının üst barında hızlı '🖍️ Düzenle' butonları belirir.

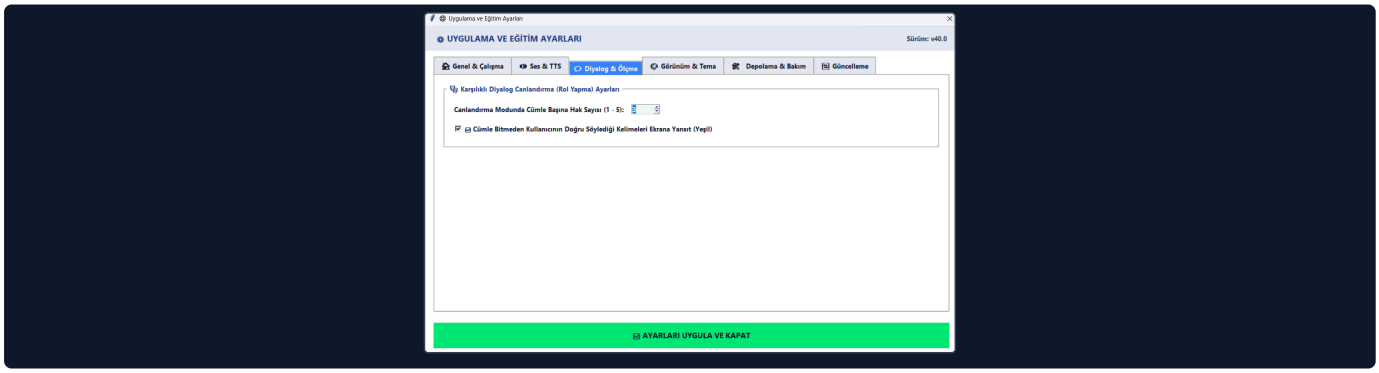
📷 Ekran #13 (Screenshot_13.png) Ayarlar 2. Sekme: 🔊 Ses & TTS Ayarları



Seslendirme cinsiyeti tercihi, yavaş seslendirme (%25) ve referans sesin peş peşe kaç kez (1-3) çalınacağının belirlendiği sekme.

💡 Yeni başlayan (A1) öğrenciler için '🚗 Yavaş Seslendirme' ve Referans Tekrar Sayısının '2' yapılması önerilir.

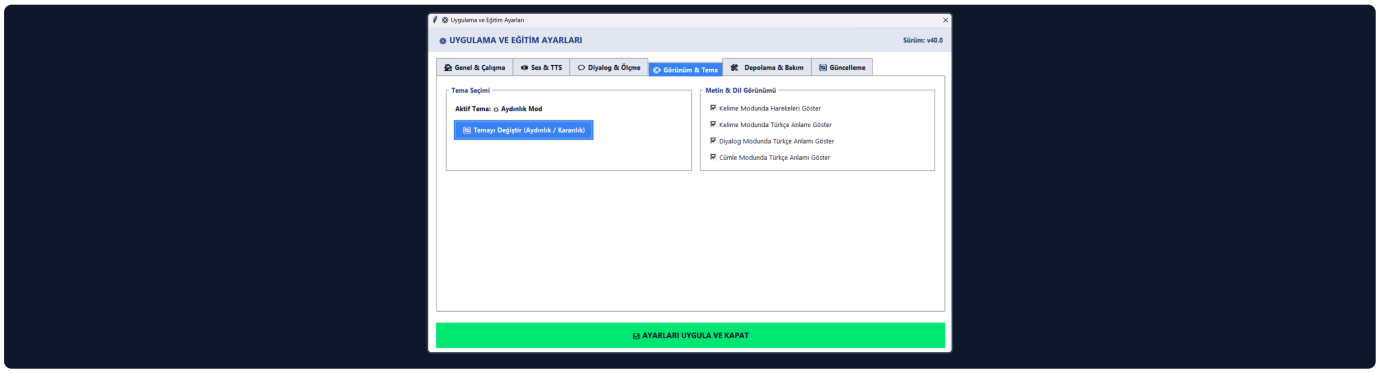
📷 Ekran #14 (Screenshot_14.png) Ayarlar 3. Sekme: 💬 Diyalog & Ölçme Ayarları



Karşılıklı diyalog canlandırma (Roleplay) sırasında öğrenciye her cümle için tanınacak deneme hakkı ve kademeli kelime açma ayarı.

💡 Cümle bitmeden doğru söylenen kelimelerin yeşil renkte açılması öğrencinin motivasyonunu artırır.

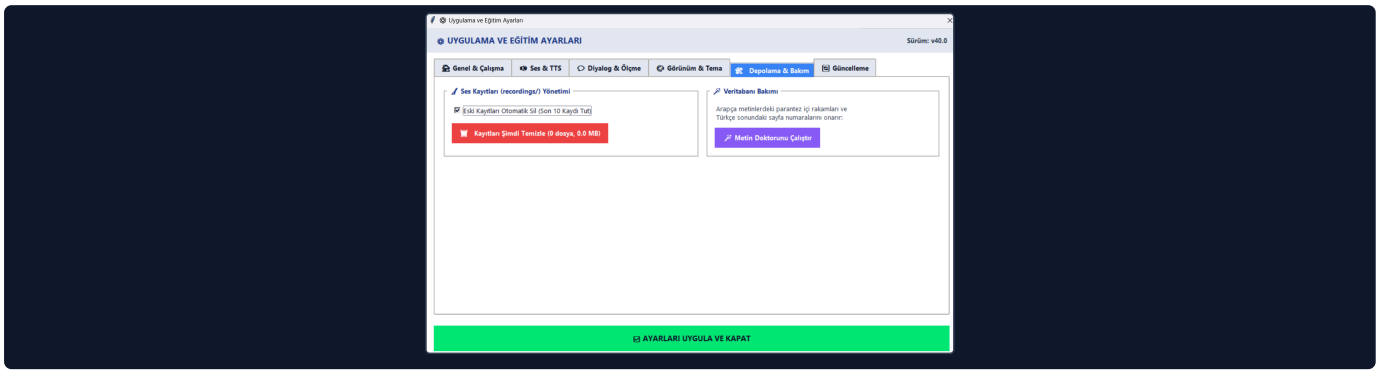
📸 Ekran #15 (Screenshot_15.png) Ayarlar 4. Sekme: 🎨 Görünüm & Tema Ayarları



Aydınlık ve Karanlık mod geçişi ile Kelime, Diyalog ve Cümle modlarında hareke ve Türkçe çeviri görünürlük ayarları.

> 💡 Sınıf içi akıllı tahtalarda yüksek kontrastlı '🌞 Aydınlık Mod', bireysel gece çalışmalarında ise '🌙 Karanlık Mod' tercih edilebilir.

📸 Ekran #16 (Screenshot_16.png) Ayarlar 5. Sekme: 🛠️ Depolama & Bakım Ayarları



recordings/ klasöründe biriken öğrenci ses kayıtlarının diskte yer kaplamaması için son 10 kaydı tutup eskileri otomatik silme ayarı ve Veritabanı Metin Doktoru.

> 💡 '🪄 Metin Doktorunu Çalıştır' butonu; dışarıdan yüklenen paketlerdeki parantez içi rakamları ve sayfa numaralarını tek tıkla temizler.

📸 Ekran #17 (Screenshot_17.png) Ayarlar 6. Sekme: 🔄 GitHub Otomatik Güncelleme Merkezi



Uygulamanın kurulu sürümünü ve resmi GitHub deposunu gösterir; manuel güncelleme kontrolü başlatır.

> 💡 Güncelleme yapıldığında öğrencinin ve öğretmenin kendi eklediği veritabanları ile ses kayıtları korunur; hiçbir veri silinmez.

BÖLÜM 11 Uygulamanın Kalbi: İçerik Üreticileri İçin %100 Özelleştirilebilir Paket & Yönetim Stüdyosu

Uygulamada Hiç Veri Olmasa Bile Kendi Müfredatınızı Sıfırdan Oluşturma, Excel Yapıştırma ve Medya Eşleştirme

Uygulamanın en önemli ve ayırt edici özelliği; son kullanıcının veya öğretmenin hazır gelen içeriklere bağımlı olmamasıdır. Yönetim & Paket Paneli (Admin) sayesinde mevcut tüm paketleri silebilir, değiştirebilir veya uygulama içinde tek bir kelime dahi olmasa kendi ders kitabınızın kelimelerini, diyaloglarını ve cümlelerini 5 farklı yöntemle dakikalar içinde sisteme yükleyip '.ZIP' paketi olarak öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Özelleştirilebilir Kabiliyetler

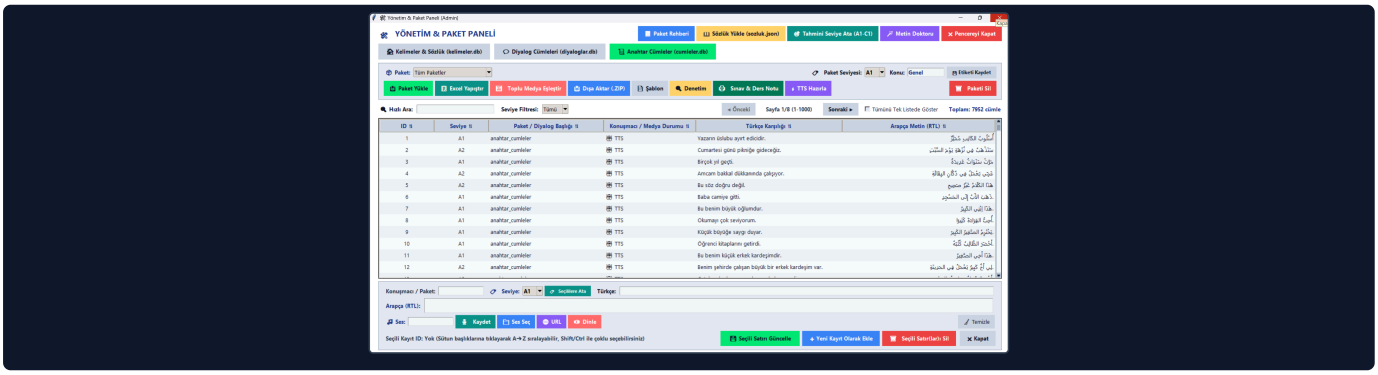
📥 **1) Birleştir vs. Tam Sıfırlama:** CSV, JSON veya ZIP paketi yüklerken mevcut veritabanıyla birleştirme veya eski verileri tamamen silip sıfırdan sadece kendi müfredatınızı kurma seçeneği sunar.

🖼️ **3) Toplu Medya Eşleştirme:** Klasördeki görsel (.jpg/.png) ve ses (.mp3/.wav) dosyalarını kelime ID'si veya Türkçe adına göre ('Arı' ➔ 'ari.jpg') otomatik bağlar.

📋 **2) Excel'den Kopyala-Yapıştır (Ctrl+V):** Hiçbir dosya formatıyla uğraşmadan Excel veya Word tablosundaki satırları kopyalayıp doğrudan sisteme aktarır; eksik satırları numarasıyla raporlar.

🎙️ **4) Mikrofondan Kayıt & ⚡ TTS Hazırla:** Alt formdan doğrudan kendi sesinizi kaydedebilir veya '⚡ TTS Hazırla' ile eklediğiniz yeni metinlerin seslerini çevrimdışı önbelleğe indirebilirsiniz.

📸 Ekran #18 (Screenshot_18.png) Yönetim & Paket Paneli Ana Ekranı (Sütun Sıralamalı ve Çoklu Seçimli)



Üstte Kelimeler, Diyaloglar ve Cümleler sekmeleri; ortada paket aksiyon butonları ve sıralanabilir tablo; en altta ise tekil kayıt ekleme, güncelleme, toplu seviye atama ve mikrofon/medya bağlama formu yer alır.

💡 Tablodaki herhangi bir sütun başlığına tıklayarak listeyi A➔Z (▲) veya Z➔A (▼) sıralayabilir; Shift/Ctrl ile çoklu seçim yapıp toplu seviye atayabilirsiniz.

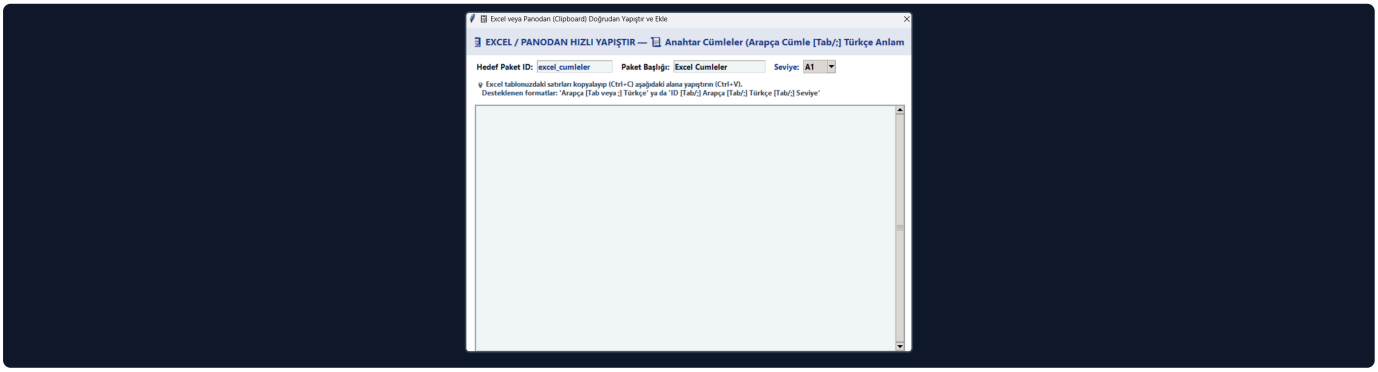
📸 Ekran #19 (Screenshot_19.png) Uygulama İçi Paket, Sözlük ve Medya Hazırlama Rehberi



Yönetim Panelinin sağ üst köşesindeki '📘 Paket Rehberi' butonuna basıldığında açılan ve 5 farklı içerik ekleme yöntemini örnek şablonlarla anlatan rehber ekranı.

💡 CSV, JSON ve sozluk.json örnek şablonlarını bu pencereden kopyalayabilir veya '📄 Şablon' butonuyla doğrudan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

📸 Ekran #20 (Screenshot_20.png) Excel / Panodan (Clipboard) Hızlı Yapıştır ve Aktar Penceresi



'📋 Excel Yapıştır' butonuna basıldığında açılır. Hedef Paket ID, Paket Başlığı ve Seviye seçildikten sonra Excel'den kopyalanan satırlar metin alanına yapıştırılır ve tek tıkla veritabanına aktarılır.

💡 Sistem Tab (Excel), noktalı virgül (;) veya virgül (,) ayırıcılarını otomatik tanır ve eksik satırları numarasıyla raporlar.

📸 Ekran #21 (Screenshot_21.png) Paket Kalite Denetleyicisi Raporu Ekranı



'🔍 Denetim' butonuna basıldığında seçili paketteki tüm kayıtları tarar; harekesiz Arapça metinleri, boş Türkçe çevirileri ve bulunamayan ses dosyalarını listeler.

💡 Denetim listesindeki kusurlu bir satıra çift tıkladığınızda Yönetim Panelinde doğrudan o kaydın satırı seçilerek düzenleme formuna yüklenir.

🛠️ Kendi İçeriğinizi Oluşturun: Veri Formatları ve Dosya Şablonları (UTF-8)

Uygulama içindeki hazır verileri tamamen silseniz bile aşağıdaki şablonlarla kendi kelime, diyalog, cümle ve sözlük paketlerinizi sıfırdan oluşturabilirsiniz:

1) 📋 Excel Kopyala-Yapıştır (Kelime & Cümle)

```
كِتَابٌ     Kitap
مُحَاضَرَةٌ  Konferans       B1
w_101   مُسْتَشْفًى   Hastane A2
```

2) 📋 Excel Kopyala-Yapıştır (Diyalog Satırları)

```
Ömer    E       اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ.       Selamün aleyküm.
Deniz   K       وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ.      Aleyküm selam.
```

3) 🏠 Kelime Paketi CSV (kelimeler.csv)

```
id;arapca;turkce;gorsel;ses;seviye
ari;نَحْلَةٌ;Arı;ari.jpg;ari_f.mp3;A1
kitap;كِتَابٌ;Kitap;;;A1
```

4) 📜 Anahtar Cümleler CSV (cumleler.csv)

```
id;arapca;turkce;ses;seviye
s_01;يَتَأَلَّفُ الكِتَابُ مِنْ عَشْرَةِ فُصُولٍ.;Kitap on bölümden oluşuyor.;;A2
```

5) 💬 Günlük Diyalog JSON (diyaloglar.json)

```
[{"id": "dlg_01", "baslik_tr": "Tanışma", "seviye": "A1",
  "satirlar": [{"sira": 1, "konusmaci": "Ömer", "cinsiyet": "E",
    "arapca": "مَرْحَبًا.", "turkce": "Merhaba!"}]}]
```

6) 📖 Sarf Sözlüğü JSON & Tam Paket (.ZIP) Yapısı

```
[{"id":"k_1","tur":"isim","kok":"ط ب ب","mufret":"طَبِيبٌ","cemi":"أَطِبَّاءُ","anlam_tr":"doktor"}]
# ZIP Arşivi: paket.json + images/ + sounds/ (id_f.mp3, id_m.mp3)
```